خطة درس — للمعلم

من الجداول إلى قاعدة البيانات

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، جدول مدرسي عريض خيالي، مرسوم أو مطبوع، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوات SQL

أهداف التعلّم

- نقول ماذا تضيف قاعدة البيانات إلى جدول البيانات.
- نحفظ كل معلومة مرة واحدة، في جداول تربطها مفاتيح.
- نقرأ CREATE TABLE ونشغّل أول SELECT.

النشاط: معلومة واحدة في مكان واحد

١. التمهيد (٥ دقائق): ارسم الجدول العريض على السبّورة، واطلب من التلاميذ عدّ مرات ظهور هاتف كل معلّم.
٢. الشرح (٨ دقائق): اشرح المعلومة الواحدة في المكان الواحد، والمفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي، بمثال التلاميذ والفصول.
٣. التقسيم (١٥ دقيقة): تعيد المجموعات رسم الجدول العريض جدولًا للتلاميذ وجدولًا للصفوف، وتحدّد في كلٍّ منهما المفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي.
٤. التغيير (٧ دقائق): غيّروا هاتف أحد المعلّمين في التصميمين، واعدّوا الخانات التي احتاج إليها كلٌّ منهما. ثم احذفوا آخر تلاميذ أحد الفصول: ماذا يختفي؟
٥. الختام (٥ دقائق): اعرض CREATE TABLE لجدول الفصول وأول SELECT. ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل أسماء وأرقام هواتف خيالية في الجدول العريض. واجعل في فصل واحد على الأقل تلاميذ كثيرين، ليسهل رؤية التكرار.

للنقاش

- ما الخطأ الذي حدث حين غيّرنا الهاتف في الجدول العريض؟
- أيّ عمود يربط جدول التلاميذ بجدول الصفوف؟
- لماذا يُحفظ رقم الهاتف نصًّا؟

بطاقة الخروج

- سمِّ مفتاحًا أساسيًا ومفتاحًا أجنبيًا في جدولينا، وقل ما يفعله كلٌّ منهما.

جرّبها في المدرسة غدًا

ارسم على السبّورة جدولًا عريضًا واحدًا فيه التلاميذ، وصفّهم، ومعلّم الصف، وهاتفه. يقسمه التلاميذ إلى جدولين بمفتاح. ثم غيّروا رقم الهاتف: كم مكانًا احتاج إليه كل تصميم؟

أسئلة للتدريب — لك

من الجداول إلى قاعدة البيانات

١ يحفظ كل صف من صفوف الدرجات رقم التلميذ، ويشير إلى صف في جدول التلاميذ. ما هذا العمود؟

○ مفتاح أجنبي ○ صيغة ○ مفتاح أساسي

٢ صِل كل كلمة بمعناها في قاعدة بيانات مدرسية.

الجدول	رقم التلميذ الذي يحدّد صف تلميذ واحد
المفتاح الأساسي	صفوف لنوع واحد من الأشياء، كالتلاميذ أو الفصول
المفتاح الأجنبي	عدد صحيح للدرجة، ونص للاسم
النوع	رقم التلميذ داخل صف درجة

٣ رتّب الأسطر لإنشاء جدول الصفوف، بأعمدته بهذا الترتيب: class (المفتاح)، ثم teacher، ثم phone.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `class TEXT PRIMARY KEY,`
- ☐ `CREATE TABLE classes (`
- ☐ `phone INTEGER`
- ☐ `);`
- ☐ `phone TEXT`
- ☐ `teacher TEXT,`

٤ لتسريع التقارير، يجب أن يُحفظ اسم كل تلميذ في جدول الدرجات هذا أيضًا.

```
CREATE TABLE marks (
    pupil_id INTEGER REFERENCES pupils(id),
    subject TEXT,
    mark INTEGER
);
```

○ صح ○ خطأ

٥ استعلامك الأول. غيّره ليعيد عمودين فقط لكل تلميذ: اسمه وفصله. اضغط «شغّل» لترى الجداول أولًا.

```
SELECT * FROM pupils;
```

اكتب برنامجك:

✎ ما المعلومة التي تُكتب في مدرستك في أكثر من مكان؟ وفي أيّ جدول يجب أن تعيش، مرة واحدة؟

تحقّق من إجاباتك

من الجداول إلى قاعدة البيانات

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

١ مفتاح أجنبي

المفتاح الأجنبي عمود يشير إلى صف في جدول آخر، تكون فيه هذه القيمة مفتاحًا أساسيًا.

٢ الجدول — صفوف لنوع واحد من الأشياء، كالتلاميذ أو الفصول
المفتاح الأساسي — رقم التلميذ الذي يحدّد صف تلميذ واحد
المفتاح الأجنبي — رقم التلميذ داخل صف درجة
النوع — عدد صحيح للدرجة، ونص للاسم

كل جدول يحمل نوعًا واحدًا من الأشياء. والمفتاح الأساسي يحدّد صفًّا في جدوله، والمفتاح الأجنبي يشير إلى ذلك الصف من جدول آخر، والأنواع تمنع وقوع اسم في عمود درجات.

٣ من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ✗، ٥، ٤، ٣

```
CREATE TABLE classes (
    class TEXT PRIMARY KEY,
    teacher TEXT,
    phone TEXT
);
```

تسمّي CREATE TABLE الجدول، ثم كل عمود بنوعه، وبين الأعمدة فواصل، ولا فاصلة بعد آخرها.

٤ خطأ

احفظ كل معلومة مرة واحدة. فالاسم يعيش أصلًا في جدول التلاميذ، ويشير إليه pupil_id، ويستطيع الاستعلام جلب الاسم حين يلزم.

٥

```
SELECT name, class FROM pupils;
```

تعني * SELECT كل الأعمدة، أما ذكر name, class فيطلب هذين العمودين فقط.